

Erweitertes Lernskript

VO Computernetzwerke – Kapitel 9

Internet Protocol – Routing

SS 2026

Foliensatz: Armin Veichtlbauer

Dieses Skript enthält sämtliche Textinformationen des Foliensatzes und ergänzt einfache sachliche Erklärungen. Wichtige Abbildungen sind als Originalfolien eingebettet.

Erstellt aus der bereitgestellten PDF-Fassung des Foliensatzes.

Hinweise zur Verwendung

Die Gliederung folgt dem Foliensatz. Unter „Folieninhalt“ werden die Aussagen der Folien vollständig wiedergegeben. Ergänzende Abschnitte erklären Begriffe und Zusammenhänge genauer, ohne bildhafte Analogien zu verwenden.

- Bezeichnungen wie Interface, Ausgangsport und Router-Schnittstelle werden in diesem Kontext gleichbedeutend verwendet.
- IPv4- und IPv6-Routing folgen denselben grundlegenden Prinzipien. Unterschiede betreffen vor allem Adressformat, Präfixlänge und einzelne Protokolldetails.
- Die in einer konkreten Routing-Tabelle angezeigten Zahlen, Kürzel und Prioritäten können vom Hersteller und vom eingesetzten Routingprotokoll abhängen.

Inhalt

- 1. Überblick
- 2. Routing-Grundlagen
- 3. Routing-Protokolle
- 4. Routing in der Praxis
- 5. Kompakte Zusammenfassung und Glossar

1. Überblick

Kapitel 9 behandelt drei Themenblöcke: Routing-Grundlagen, Routing-Protokolle und die praktische Verwendung von Routing-Tabellen.

1.1 Routing-Grundlagen

- Was ist Routing?
- Wozu wird Routing verwendet?
- Welche Arten von Routing gibt es?
- Wie arbeiten Routing und Forwarding zusammen?

1.2 Routing-Protokolle

- Was sind dynamische und statische Routen?
- Welche mathematischen Verfahren können Routing-Berechnungen zugrunde gelegt werden?
- Was ist ein autonomes System?

1.3 Routing in der Praxis

- Was sind Routing-Tabellen?
- Welche Routen werden verwendet?
- Was ist der Longest Prefix Match?
- Was ist eine Default Route?

Einordnung

Routing bestimmt, auf welchem Weg Daten ein Zielnetz erreichen sollen. Forwarding führt die konkrete Weiterleitung eines einzelnen Pakets an einem Router aus.

Routing-Protokolle liefern und aktualisieren die Informationen, aus denen Router ihre Tabellen und Weiterleitungsentscheidungen ableiten.

2. Routing-Grundlagen

2.1 Definition von Routing

Folieninhalt:

- Routing ist das Finden von möglichen Wegen in einem Netzwerk zum Versenden von Daten. Idealerweise werden nach bestimmten Kriterien optimale Wege gewählt.
 - Daten stammen von einem Sender und können zu einem Empfänger (Unicast) oder zu mehreren Empfängern (Multicast) versendet werden.
 - Die Wege beinhalten verschiedene LANs; im Internet sind dies IP-Netze. Die Verbindungen zwischen diesen Netzen werden durch Router hergestellt.
- Forwarding ist das Weiterleiten der Daten entlang der ausgewählten Route.
- IPv4 und IPv6 funktionieren bezüglich Routing und Forwarding grundsätzlich identisch.

Einfache sachliche Erklärung

Eine Route beschreibt die Erreichbarkeit eines Zielnetzes. Ein Router muss dabei nicht den vollständigen Ende-zu-Ende-Weg speichern. Für die Weiterleitung genügt häufig die Information, über welches Interface und gegebenenfalls an welchen Next-Hop-Router das Paket gesendet werden soll.

Unicast bezeichnet die Zustellung an genau einen Empfänger. Multicast bezeichnet die Zustellung an eine definierte Empfängergruppe. Broadcast ist davon zu unterscheiden und wird bei IP-Routing nur in begrenzten lokalen Zusammenhängen verwendet.

2.2 Routing und Forwarding: Control Plane und Data Plane

Routing und Forwarding sind getrennte, aber zusammenarbeitende Funktionen eines Routers.

- Die Control Plane führt Routing-Entscheidungen aus, verarbeitet statische und dynamische Routing-Informationen und verwaltet die Routing Information Base (RIB).
- Die Data Plane verwendet die Forwarding Information Base (FIB), um eintreffende Pakete mit hoher Geschwindigkeit an das richtige Ausgangsinterface weiterzuleiten.
- Im dargestellten Schema wird Routing zwischen den Control-Plane-Funktionen der Router R1, R2 und R3 durchgeführt. Forwarding erfolgt auf der darunterliegenden Data Plane.
- Die Control Plane läuft typischerweise als Software auf allgemeiner Prozessor-Hardware und einem Betriebssystem. Die Data Plane kann durch spezialisierte Hardware wie ASICs und TCAM-Speicher beschleunigt werden.
- Dynamisches Routing und statisches Routing liefern Einträge für die RIB. Aus der RIB wird die FIB für die tatsächliche Paketweiterleitung abgeleitet.

RIB und FIB

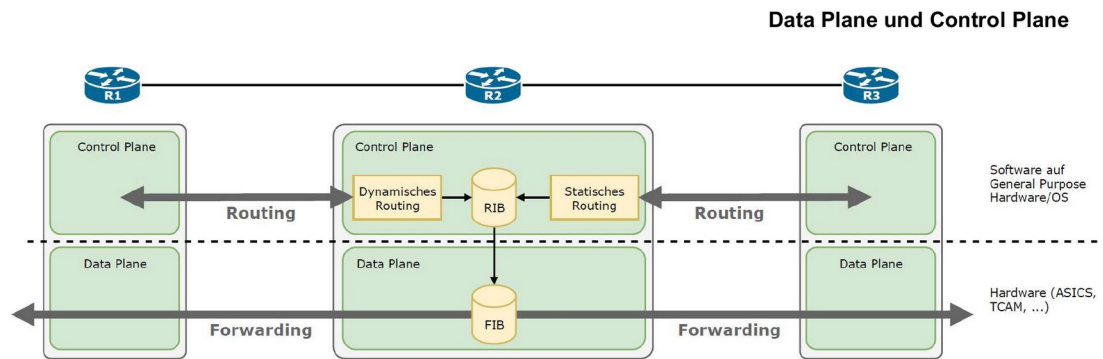
Die RIB enthält die vom Router bekannten Routen sowie Informationen zu deren Herkunft, Priorität und Metrik. Sie gehört zur Control Plane.

Die FIB enthält die für die Weiterleitung ausgewählten, technisch aufbereiteten Einträge. Sie ist für schnelle Nachschlageoperationen in der Data Plane optimiert.

Eine Änderung der Routing-Informationen wirkt sich erst nach der Berechnung und Installation der entsprechenden FIB-Einträge auf das Forwarding aus.

9.1 Routing Grundlagen

Routing und Forwarding



PAGE | 3

Originalfolie: Zusammenspiel von Routing und Forwarding sowie Trennung von Control Plane und Data Plane.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

2.3 Kriterien für die Routenauswahl

Folieninhalt:

- Metric-based Routing:
 - Jeder möglichen Route wird anhand definierter Metriken für jeden einzelnen Hop eine Kostenfunktion zugewiesen.
 - Ausgewählt wird die Route mit den geringsten kumulierten Kosten.
- Policy-based Routing:
 - Teure oder anderweitig unerwünschte Provider können vermieden werden.
 - Daten können abhängig von ihrer Herkunft unterschiedlich behandelt werden.
 - Weitere Metadaten, zum Beispiel die Paketgröße, können berücksichtigt werden.
 - Eine Unterscheidung nach DSCP kann zur Ermöglichung von Quality of Service (QoS) verwendet werden.

Metric-based und Policy-based Routing

Metric-based Routing bewertet Wege anhand numerischer Größen. Typische Werte sind Hop-Anzahl, Verzögerung, Bandbreite oder vom Administrator definierte Link-Kosten.

Policy-based Routing wendet Regeln an, die nicht ausschließlich aus der kürzesten oder billigsten Route folgen. Regeln können Quelladressen, Zieladressen, Protokolle, DSCP-Werte oder organisatorische Vorgaben berücksichtigen.

DSCP ist ein Feld im IP-Header. Es kann Pakete in Verkehrsklassen einordnen. QoS-Mechanismen können diese Klassen anschließend priorisieren oder unterschiedlich behandeln.

2.4 Routing-Metriken

Metriken sind Bewertungskriterien für die Güte einer Route. Die Folie nennt unter anderem Hop Count, Ende-zu-Ende-Übertragungsdauer, Ende-zu-Ende-Verlustrate und Ende-zu-Ende-Durchsatz.

- Zählend: Beispiel Hop Count. Jeder durchlaufene Router beziehungsweise Hop erhöht den Wert um eins.
- Additiv: Beispiel Ende-zu-Ende-Übertragungsdauer. Die Einzelverzögerungen der Links und Router werden addiert.
- Minimierend: Beispiel Ende-zu-Ende-Durchsatz. Der Link mit dem geringsten Durchsatz begrenzt den Durchsatz des gesamten Pfades.
- Kombiniierend: Beispiel Ende-zu-Ende-Verlustrate. Einzelverluste müssen mit einem geeigneten mathematischen Verfahren zu einer Gesamtverlustrate zusammengeführt werden.

Zusammensetzung von Metriken

Bei einer additiven Verzögerungsmetrik gilt vereinfacht: Gesamtverzögerung = Summe der Verzögerungen aller Hops.

Beim Durchsatz bestimmt unter stabilen Bedingungen der kleinste verfügbare Link-Durchsatz des Pfades die obere Grenze des Ende-zu-Ende-Durchsatzes.

Bei voneinander unabhängigen Verlustwahrscheinlichkeiten p_i ergibt sich die Erfolgswahrscheinlichkeit als Produkt der Einzel-Erfolgswahrscheinlichkeiten. Die Gesamtverlustrate kann dann als $1 - \text{Produkt}(1 - p_i)$ berechnet werden.

Routingprotokolle verwenden nicht zwingend reale Messwerte. Häufig werden administrativ gesetzte Kosten oder protokollspezifische Metriken verwendet.

2.5 Spezifikation einer Route

Um eine Route zu einem Ziel auszuwählen, muss sie spezifiziert werden.

- Die Spezifikation entspricht meist der Auswahl des Router-Ausgangsports beziehungsweise Ausgangsinterfaces.
- Manchmal ist zusätzlich die Angabe des Next-Hop-Routers nötig.
- Das Schema der Folie lautet: Zielnetz via Interface über Next-Hop-Router.

Direkt angeschlossenes Netz und Next Hop

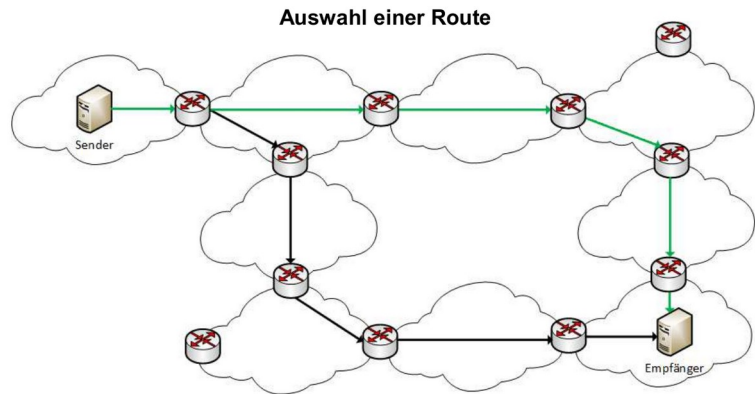
Ist das Zielnetz direkt an einem Router angeschlossen, kann das Ausgangsinterface ausreichen. Der Router ermittelt dann die lokale Link-Layer-Zieladresse des Endgeräts.

Liegt das Zielnetz hinter einem weiteren Router, wird zusätzlich dessen IP-Adresse als Next Hop angegeben. Der aktuelle Router sendet das Paket zunächst an diesen Nachbarn.

9.1 Routing Grundlagen

Spezifikation einer Route

- Um eine Route zu einem Ziel auszuwählen, muss sie spezifiziert werden
- Das entspricht **meist** der Auswahl des Router-Ausgangsports
- Manchmal ist zusätzlich die Angabe des „Next-Hop Routers“ nötig



Schema: Zielnetz via Interface über Next-hop Router

Originalfolie: Auswahl einer Route und Spezifikation über Zielnetz, Interface und Next-Hop-Router.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

2.6 Ort der Routing-Entscheidung

- Hop-by-Hop Routing: Die Entscheidung wird in den Routern getroffen.
 - Bei jedem Hop wird die verbleibende Route zum Ziel neu festgelegt.
 - Die bisherige Route ist grundsätzlich nicht von Belang, außer zur Vermeidung von Schleifen.
- Source Routing: Die Quelle beziehungsweise der Sender gibt die Route vor.
 - Strict Source Routing: exakte Definition der gesamten Route.
 - Loose Source Routing: Angabe einer Menge von möglichen Routern.
- Zentrales Routing: Eine zentrale Steuerinstanz legt alle Routen fest, zum Beispiel bei Software Defined Networking (SDN).

Abgrenzung der Verfahren

Beim Hop-by-Hop Routing betrachtet jeder Router die Zieladresse und seine lokale Routing-beziehungsweise Forwarding-Tabelle. Das ist das normale Verfahren im Internet.

Beim Source Routing enthält das Paket oder eine zugehörige Steuerinformation Vorgaben über zu durchlaufende Knoten. Solche Verfahren sind aus Sicherheits- und Betriebsgründen häufig eingeschränkt.

Bei SDN kann eine zentrale oder logisch zentrale Steuerung die Netzsicht verwalten und Weiterleitungsregeln an Geräte verteilen. Die eigentliche Paketweiterleitung bleibt in der Data Plane der Geräte.

3. Routing-Protokolle

3.1 Grobes Schema für dynamische Routing-Protokolle

- Routing-Protokolle tauschen untereinander Informationen über Routen aus.
- Die Routen werden anhand der Metriken bewertet. Die jeweils beste Route zu einem Zielnetz wird in der Routing-Tabelle gespeichert.
- Kommt ein Routing-Update eines Nachbarrouters herein, werden die gespeicherten Einträge überprüft. Die Folie nennt als grobes Beispiel ein Update ungefähr alle 30 Sekunden für einen Nachbarn.
 - Kann ein Zielnetz über diesen Nachbarn günstiger erreicht werden als bisher bekannt, wird der gespeicherte Eintrag für dieses Ziel überschrieben.
 - Ist die Zielerreichung ungünstiger, wurde das Ziel aber vorher über denselben Next-Hop-Router erreicht, wird der Eintrag ebenfalls aktualisiert.

Dynamische Aktualisierung

Das beschriebene Verfahren ist ein vereinfachtes Grundschemata. Tatsächliche Routingprotokolle unterscheiden sich bei Update-Intervallen, Ereignissteuerung, Zustandsautomaten, Schleifenvermeidung und Konvergenz.

Konvergenz bezeichnet den Zustand, in dem die beteiligten Router nach einer Änderung wieder konsistente und stabile Routing-Informationen besitzen.

Statische Routen werden nicht von einem Routingprotokoll berechnet. Sie werden administrativ konfiguriert und ändern sich ohne Eingriff oder zusätzliche Überwachungsmechanismen nicht automatisch.

3.2 Logik der Routenberechnung als Graph

- Ein Kommunikationsnetz kann mathematisch als gerichteter und gewichteter Graph repräsentiert werden. Die Folie verwendet den Begriff „Destination-oriented Directed Acyclic Graph“ (DODAG).
 - Geräte wie Router und Endgeräte entsprechen Knoten.
 - Links zwischen Geräten entsprechen Kanten beziehungsweise logischen Verbindungen.
 - Gewichte entsprechen den Kosten der Links. Die Kosten müssen nicht symmetrisch sein.
- Eine Route ist als Pfad, also als Folge von Knoten, auf dem Graphen darstellbar.
- Graphentheoretische Algorithmen zur Pfadoptimierung können für Routing-Berechnungen verwendet werden, um Kosten zu minimieren.

Gerichtete und gewichtete Graphen

Gerichtet bedeutet, dass die Verbindung $A \rightarrow B$ und die Verbindung $B \rightarrow A$ getrennt betrachtet werden können. Dadurch lassen sich unterschiedliche Kosten in den beiden Richtungen darstellen.

Gewichtet bedeutet, dass jeder Kante ein Kostenwert zugeordnet ist.

Die physische oder logische Netztopologie kann Zyklen enthalten. Ein für ein bestimmtes Ziel berechneter schleifenfreier Routingzustand kann dagegen als zielorientierter azyklischer Graph dargestellt werden.

3.3 DODAG-Repräsentation eines Netzverbunds

- Kanten entsprechen Hops.
 - Kanten besitzen eine Kostenmetrik und können asymmetrisch sein.
- Geräte entsprechen Knoten.
 - Im Graphen werden ein Startknoten und ein Zielknoten unterschieden.
- Die Folie zeigt unterschiedliche mögliche Pfade und weist für zwei Pfade Gesamtkosten von 45 beziehungsweise 77 aus.

Pfadkosten

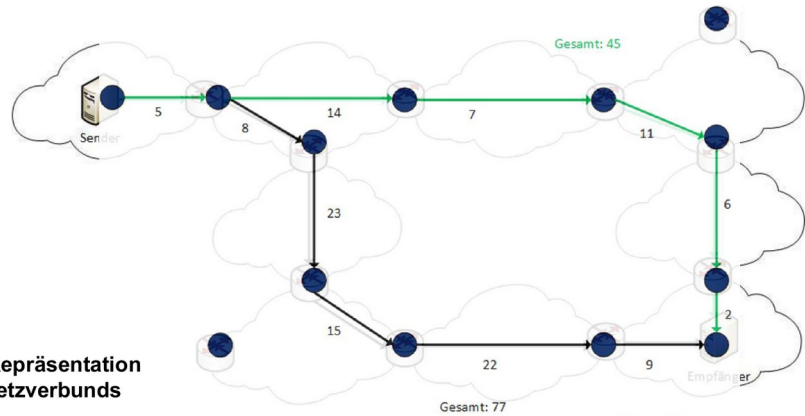
Bei einer additiven Metrik werden die Kosten der durchlaufenen Kanten summiert. Der Pfad mit dem kleineren Gesamtwert wird bevorzugt, sofern keine Richtlinie oder andere Priorität dies übersteuert. Bei anderen Metriktypen kann die Pfadberechnung anders zusammengesetzt werden, wie im Abschnitt zu Routing-Metriken beschrieben.

9.2 Routing Protokolle

Mathematische Repräsentation eines Netzes

- Kanten → Hops
 - Kostenmetrik
 - Asymmetrisch
- Geräte → Knoten
 - Startknoten
 - Zielknoten

**DODAG Repräsentation
eines Netzverbunds**



Originalfolie: mathematische Repräsentation eines Netzes als gewichteter Graph mit möglichen Pfaden und Gesamtkosten.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

3.4 Distance Vector Routing und Link State Routing

Distance Vector Routing (Bellman-Ford-Algorithmus):

- Jeder Router sendet seinen Nachbarn die Distanzen zu allen Zielen.
- Router wissen im Grundmodell nur, welches Ziel über welchen Ausgang erreichbar ist.
- Beispiele der Folie: BGP für Inter-Domain Routing und AODV für Ad-hoc-Netze.

Link State Routing (Dijkstra-Algorithmus):

- Jeder Router sendet allen Routern die Distanzen beziehungsweise Zustände seiner Links zu seinen Nachbarn.
- Router können dadurch ein topologisches Gesamtbild erstellen.
- Beispiele der Folie: OSPF für Intra-Domain Routing und OLSR für Ad-hoc-Netze.

Präzisierungen

Beim Distance-Vector-Prinzip werden Informationen schrittweise zwischen Nachbarn ausgetauscht. Bellman-Ford bildet die mathematische Grundlage für die iterative Bestimmung kürzerer Wege.

Beim Link-State-Prinzip verbreitet jeder Router Informationen über seine lokalen Nachbarschaften. Aus der gemeinsamen Link-State-Datenbank berechnet jeder Router mit Dijkstra seine kürzesten Pfade.

BGP wird in der Folie der Distance-Vector-Familie zugeordnet. Fachlich wird BGP genauer als Path-Vector-Protokoll bezeichnet, weil es zusätzlich den durchlaufenen AS-Pfad überträgt und stark richtlinienbasiert arbeitet.

Eigenschaft	Distance Vector / Path Vector	Link State
Verteilte Information	Distanzen beziehungsweise Pfadinformationen zu Zielen	Zustand/Kosten der eigenen Nachbarlinks
Empfänger der Information	direkte Nachbarn	alle Router im relevanten Routingbereich
Lokale Sicht	vor allem Ziel, Kosten und Next Hop	topologisches Gesamtbild des Bereichs
Typische Berechnung	Bellman-Ford beziehungsweise Path-Vector-Entscheidung	Dijkstra / Shortest Path First
Beispiele aus den Folien	BGP, AODV	OSPF, OLSR

3.5 Autonome Systeme

- Autonome Systeme (AS) sind administrative Einheiten im Internet.
- Sie besitzen eigene AS-Nummern. Diese waren früher 16 Bit und sind heute 32 Bit breit. Die Folie nennt die IANA als zuständige Vergabestelle.
- Ein AS besteht aus mehreren IP-Netzen mit jeweils eigener Netzkennung. Die Gruppen von IP-Netzen müssen nicht konsekutiv sein.
- Ein AS wird von einer Organisation verwaltet, in den weitaus meisten Fällen von einem Internet Service Provider (ISP).
- Routing innerhalb und zwischen autonomen Systemen stellt unterschiedliche Anforderungen.
 - Intra-Domain Routing innerhalb eines AS erfolgt laut Folie häufig mit OSPF, EIGRP oder IS-IS.
 - Inter-Domain Routing zwischen AS erfolgt meist mit BGP-4.

Intra-Domain und Inter-Domain

Innerhalb eines AS kann eine Organisation die Metriken und Ziele zentral festlegen. Häufig stehen kurze Wege, schnelle Konvergenz und technische Stabilität im Vordergrund.

Zwischen AS spielen Geschäftsbeziehungen, Sicherheitsregeln und Routing-Policies eine zentrale Rolle. BGP wählt Wege daher nicht allein anhand einer technischen Distanz aus.

OSPF und IS-IS sind Link-State-Protokolle. EIGRP wird fachlich als erweitertes Distance-Vector-Protokoll beziehungsweise als hybrides Protokoll eingeordnet; die Folie nennt es gemeinsam mit den Intra-Domain-Protokollen.

3.6 Provider-Hierarchie

- Es gibt eine Hierarchie von Providern von Tier 1 bis Tier 3.
- Nutzt ein Provider Ressourcen eines höheren Tiers, muss er dafür bezahlen.
- Gleichrangige Provider werden als Peers bezeichnet und verlangen im Allgemeinen untereinander nichts. Die Verbindungen heißen Peering Links.
- Die Beispieltopologie zeigt Endsysteme, Access-Router, Core-Router und Border-Router in zwei ISPs.
- Die ISPs sind über Links vom Tier-2- zum Tier-1-Provider an ein Backbone angebunden.
- Zwischen gleichrangigen Tier-2-Providern ist ein Peering-Link dargestellt.

Transit und Peering

Transit bedeutet, dass ein Provider einem anderen Provider Erreichbarkeit zu weiteren Netzen bereitstellt. Dafür wird üblicherweise ein Entgelt vereinbart.

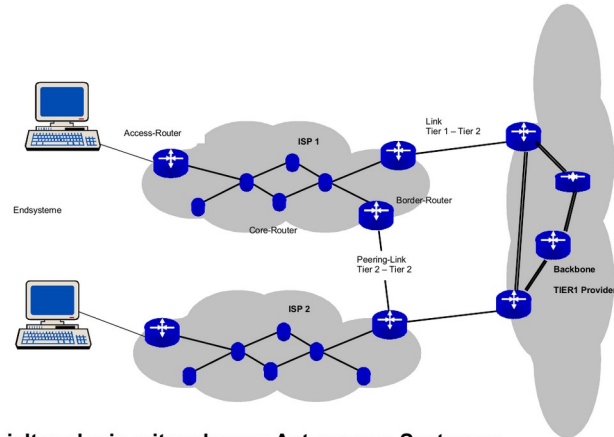
Peering bedeutet, dass zwei Netze Verkehr für ihre eigenen beziehungsweise vereinbarten Kunden- und Teilnehmernetze direkt austauschen. Die konkrete wirtschaftliche Vereinbarung kann kostenlos oder kostenpflichtig sein; die Folie beschreibt den allgemeinen Fall ohne gegenseitige Verrechnung.

Border-Router verbinden ein autonomes System mit anderen autonomen Systemen. Core-Router transportieren Verkehr innerhalb des Providerkerns. Access-Router binden Endkunden oder Zugangsnetze an.

9.2 Routing Protokolle

Provider Hierarchie

- Es gibt eine Hierarchie von Providern (Tier 1 bis Tier 3)
 - Nützt ein Provider Ressourcen eines höheren Tiers, muss er dafür bezahlen
 - Gleichrangige Provider („Peers“) verlangen im Allgemeinen untereinander nichts („Peering Links“)



Beispieltopologie mit mehreren Autonomen Systemen

Originalfolie: Beispieltopologie mit mehreren autonomen Systemen, Provider-Hierarchie, Transit- und Peering-Verbindungen.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

4. Routing in der Praxis

4.1 Vorgehensweise beim Routing

- Für ein Zielnetz können null bis beliebig viele Routen vorhanden sein.
 - Ist für ein Zielnetz keine Route vorhanden, kann nicht zugestellt werden.
 - Ist genau eine Route vorhanden, wird diese gewählt.
 - Sind mehrere mögliche Routen vorhanden, wird die „beste“ Route gewählt.
- Routing-Entscheidungen werden üblicherweise anhand von Einträgen in Routing-Tabellen durchgeführt. Die Routing-Tabelle wird auch Routing Information Base (RIB) genannt.
- Ein Eintrag beziehungsweise eine Zeile in einer Routing-Tabelle ist eine einzelne Route. Sie beschreibt die Erreichbarkeit eines Ziel-IP-Netzwerks.

Von der RIB zur Paketweiterleitung

Die RIB kann mehrere Kandidaten für dasselbe Ziel enthalten. Die ausgewählte Route wird in eine für die Paketweiterleitung geeignete Struktur, die FIB, übernommen.

Kann keine passende Route gefunden werden und existiert keine Default Route, verwirft der Router das Paket. Je nach Konfiguration kann er zusätzlich eine ICMP-Fehlermeldung erzeugen.

4.2 Routing-Tabellen

Routen enthalten verschiedene relevante Informationen:

- Zielnetz: Für welche Ziel-IP-Adressen und Netzmasken beziehungsweise Präfixe gilt die Route?
- Ausgangsport und Next-Hop-Router: Wohin sollen Daten gesendet werden?
- Administrative Distanz und Metrik: Wie gut beziehungsweise wie bevorzugt ist diese Route?

Einträge können unterschiedlichen Ursprung haben:

- Anliegende Netze werden vom Router automatisch erkannt und eingetragen.
- Statische Routen werden von Hand konfiguriert und eingetragen.
- Dynamische Routen werden von einem Routingprotokoll berechnet.

Administrative Distanz und Metrik

Die administrative Distanz bewertet lokal die Vertrauenswürdigkeit beziehungsweise Priorität der Herkunft einer Route. Ein kleinerer Wert wird typischerweise bevorzugt.

Die Metrik bewertet Routen, die aus derselben Routingquelle beziehungsweise demselben Routingprotokoll stammen. Die Bedeutung der Metrik hängt vom Protokoll ab.

Administrative Distanzen sind geräte- oder herstellerspezifische lokale Werte und werden nicht als allgemeiner Internetstandard zwischen Routern ausgetauscht.

4.3 Beispiel einer Cisco-Routing-Tabelle

Die Folie zeigt eine mit dem Befehl „show ip route“ ausgegebene Routing-Tabelle eines Cisco-Routers. Im Beispiel sind folgende Arten von Einträgen sichtbar:

- Anliegende beziehungsweise direkt verbundene Netze (C).
- Lokale Adressen der Router-Interfaces (L).
- Statische Routen (S).
- Eine Default Route (S*).
- Administrative Distance und Metrik in der Form [n/m]. Dabei steht n für die administrative Distanz und m für die Routenmetrik.

Transkription der in der Folie gezeigten Ausgabe:

```

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.1.10 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    10.0.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.0.1.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L    10.0.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C    10.0.1.8/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.0.1.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
 185.252.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S    185.252.72.0/24 [1/0] via 10.0.1.2
S    185.252.73.0/24 [1/0] via 10.0.1.2
 192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [10/0] via 10.0.1.10

```

Lesen der Beispielausgabe

C-Einträge beschreiben Netze, die direkt an einem Interface liegen. L-Einträge sind Hostrouten mit Präfix /32 für die eigenen IPv4-Adressen der Interfaces.

Die statischen Routen zu 185.252.72.0/24 und 185.252.73.0/24 verwenden den Next Hop 10.0.1.2. Der Wert [1/0] bedeutet administrative Distanz 1 und Metrik 0.

Die Zeile „Gateway of last resort“ und der Eintrag S* 0.0.0.0/0 zeigen die Default Route über 10.0.1.10. Der Wert [10/0] enthält administrative Distanz 10 und Metrik 0.

9.3 Routing in der Praxis

Beispiel für eine Routing Tabelle

- In diesem Beispiel sieht man
 - Anliegende Netze (C)
 - Adressen der Interfaces (L)
 - Statische Routen (S)
 - Eine Default Route (S*)
 - Administrative Distance ([n/])
 - Routenmetriken (/m])

Routing Tabelle eines
Cisco Routers

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.1.10 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    10.0.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.0.1.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L    10.0.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C    10.0.1.8/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.0.1.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S    185.252.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S    185.252.72.0/24 [1/0] via 10.0.1.2
S    185.252.73.0/24 [1/0] via 10.0.1.2
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [10/0] via 10.0.1.10
```

Originalfolie: Beispiel einer Routing-Tabelle eines Cisco-Routers mit Kürzellegende, direkt verbundenen, lokalen und statischen Routen.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

4.4 Auswahl der besten Route

- Zunächst werden alle Routen der Routing-Tabelle untersucht.
 - Es wird geprüft, ob die Ziel-IP-Adresse eines IP-Pakets Teil eines Netzes ist, für das eine Route vorhanden ist. Wenn nein, wird das Paket verworfen; wenn ja, wird die beste Route ausgewählt.
- Die Auswahl der besten Route erfolgt nach einem festen Schema.
 - Zuerst wird für alle möglichen Routen zum Ziel der Longest Prefix Match durchgeführt. Routen mit dem kleinsten Zielnetz werden ausgewählt.
 - Gibt es mehrere gleich spezifische Routen, entscheidet zunächst die administrative Distanz. Sie hängt von der Herkunft der Route ab, zum Beispiel vom Routingprotokoll.
 - Als letztes Kriterium wird die Metrik der Route herangezogen.

Reihenfolge der Kriterien

Der Longest Prefix Match hat Vorrang vor administrativer Distanz und Metrik. Eine spezifischere Route wird daher auch dann gewählt, wenn eine weniger spezifische Route eine kleinere administrative Distanz besitzt.

Administrative Distanz wird relevant, wenn mehrere Quellen Routen zum gleichen Präfix liefern. Erst bei gleicher beziehungsweise vergleichbarer Route aus derselben Quelle entscheidet die protokollspezifische Metrik.

Moderne Router durchsuchen die Tabelle nicht zwingend technisch Zeile für Zeile. Sie verwenden optimierte Datenstrukturen oder Hardwaretabellen. Das logische Ergebnis entspricht jedoch der beschriebenen Auswahl.

4.5 Longest Prefix Match

- Das Verfahren wird verwendet, wenn mehrere Routen in der Routing-Tabelle in Frage kommen.
 - Die Ziel-IP-Adresse des zu routenden Pakets ist in mehreren Zielnetzen enthalten.
- Von diesen Netzen wird das kleinste gewählt. Es besitzt die wenigsten Hostbits beziehungsweise die längste Präfixlänge.
- Dieses Netz kann Teil eines größeren Netzes sein. Dieser Zusammenhang ermöglicht Route Aggregation.
- Beispiel der Folie: Route zur Zieladresse 185.252.72.72.

Netz	Interface	Next Hop	Bezug auf 185.252.72.72
185.252.64.0/20	Gi0/0	192.0.2.2	passt
185.252.72.0/24	Gi0/1	10.0.1.2	passt; längstes Präfix
185.252.73.0/24	Gi0/1	10.0.1.2	passt nicht
185.252.72.0/23	Gi0/2	10.0.1.10	passt
192.0.0.0/8	Gi0/0	192.0.2.26	passt nicht
10.0.1.0/24	Gi0/3	10.0.1.6	passt nicht
0.0.0.0/0	Gi0/2	10.0.1.10	passt immer

Ergebnis des Beispiels

Die Zieladresse 185.252.72.72 liegt in den Präfixen 185.252.64.0/20, 185.252.72.0/23, 185.252.72.0/24 und 0.0.0.0/0.

Das Präfix /24 ist länger als /23, /20 und /0. Deshalb wird die Route 185.252.72.0/24 über Gi0/1 und den Next Hop 10.0.1.2 gewählt.

„Kleinstes Netz“ und „längstes Präfix“ bezeichnen dieselbe Auswahl: Mehr Präfixbits bedeuten weniger Hostbits und damit einen engeren Adressbereich.

9.3 Routing in der Praxis

Longest Prefix Match

- Dieses Verfahren wird verwendet, wenn mehrere Routen in der Routing Tabelle in Frage kommen
 - Ziel IP Adresse des zu routenden Pakets ist in mehreren Ziernetzen enthalten
 - Von diesen Netzen wird das kleinste gewählt (das die wenigsten Hostbits hat)
 - Dieses Netz kann Teil eines größeren Netzes sein (→ Route Aggregation)
 - Beispiel: Route zu 185.252.72.72

Netz	Interface	Next-hop
185.252.64.0/20	Gi0/0	192.0.2.2
185.252.72.0/24	Gi0/1	10.0.1.2
185.252.73.0/24	Gi0/1	10.0.1.2
185.252.72.0/23	Gi0/2	10.0.1.10
192.0.0.0/8	Gi0/0	192.0.2.26
10.0.1.0/24	Gi0/3	10.0.1.6
0.0.0.0/0	Gi0/2	10.0.1.10

Routing Tabelle mit mehreren Routen

Originalfolie: Routing-Tabelle mit mehreren passenden Routen für das Beispiel des Longest Prefix Match.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

4.6 Route Aggregation

- Route Aggregation wird zur Reduktion der Anzahl von Routeneinträgen verwendet.
- Konsekutive Netze werden wie ein einziges Netz behandelt.
- Die Granularität kann und darf auf unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel bei ISP und Endnutzer, unterschiedlich sein.
- Die zusammengefasste Netzrange muss gültig sein.

Voraussetzungen für eine gültige Aggregation

Zusammenzufassende Netze müssen einen gemeinsamen Präfixbereich bilden, lückenlos sein und an der Grenze des größeren Präfixes ausgerichtet sein.

Die Anzahl gleich großer Teilnetze, die exakt zusammengefasst werden, ist typischerweise eine Zweierpotenz.

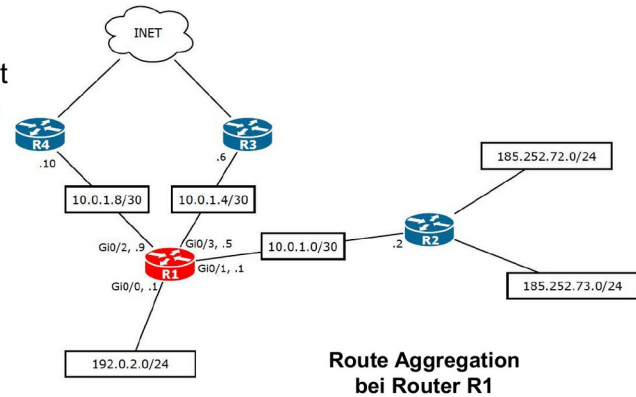
Im Beispiel können 185.252.72.0/24 und 185.252.73.0/24 zu 185.252.72.0/23 aggregiert werden. Das /23-Präfix umfasst genau die Adressen von 185.252.72.0 bis 185.252.73.255.

Die Abbildung zeigt außerdem die Verbindungsnetze 10.0.1.0/30, 10.0.1.4/30 und 10.0.1.8/30 sowie das Netz 192.0.2.0/24. Router R1 übernimmt die Aggregation der hinter R2 liegenden Netze.

9.3 Routing in der Praxis

Route Aggregation

- Route Aggregation wird verwendet zur Reduktion der Routeneinträge
- Konsekutive Netze werden behandelt wie ein einziges Netz
- Granularität auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. ISP / Endnutzer) kann/darf unterschiedlich sein
- Die Netrange muss gültig sein



Originalfolie: Route Aggregation bei Router R1 für zwei konsekutive /24-Netze hinter Router R2.

Quelle: bereitgestellter Foliensatz „VO Computernetzwerke – Kapitel 9“, SS 2026.

4.7 Default Routen

- Ein Sonderfall einer aggregierten Route ist die Default Route.
 - Die Default Route wird verwendet, wenn es keine andere passende Route in der Routing-Tabelle gibt. Sie soll daher grundsätzlich für jedes Ziel passen.
 - Jedes beliebige Ziel soll möglich sein. Das Zielnetz muss daher den gesamten Adressraum umfassen.
 - IP-Adresse und Netzmaske beziehungsweise Präfix der Default Route sind 0.0.0.0/0 für IPv4 und ::/0 für IPv6.
- Das zugeordnete Gateway beziehungsweise der Next-Hop-Router muss sich um die weitere Weiterleitung kümmern. Es wird als Default Gateway bezeichnet und steht für „alle Richtungen“.
- Default Routen werden besonders häufig von Endsystemen verwendet.

Bedeutung der Default Route

Die Präfixlänge /0 enthält keine festgelegten Präfixbits und passt deshalb auf jede Adresse. Wegen des Longest Prefix Match wird sie nur verwendet, wenn kein längeres, spezifischeres Präfix passt. Eine Default Route garantiert nicht, dass das Ziel tatsächlich erreichbar ist. Sie legt nur fest, an welchen Next Hop ein Paket ohne spezifischere Route gesendet wird.

Endsysteme besitzen meist Routen für das eigene lokale Netz und eine Default Route zum lokalen Router. Der Router übernimmt die Weiterleitung in entfernte Netze.

5. Kompakte Zusammenfassung

- Routing berechnet oder wählt Wege zu Zielnetzen; Forwarding leitet einzelne Pakete über das ausgewählte Interface weiter.
- Die Control Plane verwaltet Routen in der RIB. Die Data Plane nutzt eine FIB für schnelle Paketweiterleitung.
- Routen können anhand von Metriken oder anhand von Richtlinien ausgewählt werden.
- Dynamische Routingprotokolle tauschen Informationen aus und passen Routen bei Änderungen an. Statische Routen werden administrativ konfiguriert.
- Netze lassen sich als gerichtete, gewichtete Graphen modellieren. Distance-Vector- und Link-State-Verfahren unterscheiden sich darin, welche Informationen verteilt werden und welche Sicht ein Router besitzt.
- Autonome Systeme strukturieren das Internet administrativ. Intra-Domain Routing findet innerhalb eines AS statt; Inter-Domain Routing verbindet AS über BGP.
- Routing-Tabellen enthalten Zielpräfix, Ausgangsinterface, Next Hop, administrative Distanz und Metrik.
- Bei mehreren passenden Routen entscheidet zuerst der Longest Prefix Match, dann die administrative Distanz und anschließend die Metrik.
- Route Aggregation reduziert die Zahl der Präfixe. Die Default Route 0.0.0.0/0 beziehungsweise ::/0 ist die am wenigsten spezifische Route.

5.1 Glossar

Begriff	Definition
Administrative Distanz	Lokale Priorität für die Herkunft einer Route. Kleinere Werte werden typischerweise bevorzugt.
Autonomes System (AS)	Administrativ zusammengehörige Gruppe von IP-Netzen mit eigener AS-Nummer und gemeinsamer Routing-Policy.

Begriff	Definition
Control Plane	Funktionen zur Gewinnung, Verarbeitung und Auswahl von Routing-Informationen.
Data Plane	Funktionen zur tatsächlichen Weiterleitung von Paketen.
Default Gateway	Next-Hop-Router, an den ein Endsystem oder Router Pakete ohne spezifischere Route sendet.
Default Route	Route 0.0.0.0/0 beziehungsweise ::/0, die auf jede Zieladresse passt.
DSCP	Feld im IP-Header zur Kennzeichnung einer Verkehrsklasse für QoS-Verarbeitung.
FIB	Forwarding Information Base; für schnelle Paketweiterleitung optimierte Tabelle.
Hop	Ein Weiterleitungsschritt über einen Router beziehungsweise eine Kante des modellierten Netzes.
Interface	Netzwerkschnittstelle eines Routers oder Endgeräts.
Longest Prefix Match	Auswahl der passendsten Route mit der größten Präfixlänge.
Metrik	Protokollspezifischer Wert zur Bewertung von Routen.
Next Hop	Nächster Router, an den ein Paket auf dem Weg zum Ziel gesendet wird.
Policy-based Routing	Routenauswahl anhand administrativer Regeln und zusätzlicher Paketmerkmale.
RIB	Routing Information Base; Sammlung bekannter und bewerteter Routen in der Control Plane.
Route Aggregation	Zusammenfassung mehrerer passender Teilnetze zu einem größeren Präfix.
Routing	Bestimmung beziehungsweise Auswahl von Wegen und Erreichbarkeiten zu Zielnetzen.
Routing-Protokoll	Protokoll zum Austausch und zur Berechnung von Routing-Informationen.

5.2 Prüffragen

1. Worin unterscheiden sich Routing und Forwarding?
2. Welche Aufgaben haben RIB und FIB?
3. Wie werden additive, minimierende und kombinierende Metriken zusammengesetzt?
4. Welche Informationen werden bei Distance Vector und Link State verteilt?
5. Warum ist BGP stark policy-basiert?
6. Welche Informationen enthält ein Routing-Tabelleneintrag?
7. In welcher Reihenfolge werden Longest Prefix Match, administrative Distanz und Metrik angewendet?
8. Warum wird 185.252.72.0/24 für die Zieladresse 185.252.72.72 gegenüber /23 und /20 bevorzugt?
9. Unter welchen Bedingungen können zwei /24-Netze zu einem /23-Netz aggregiert werden?
10. Wann wird eine Default Route verwendet?